

Q4 大范围配对消融：每组相同 400 个场景，共 5133 个源

所示各组均清除 5133/5133（100%）；全部场景完成认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6812.06 s	543.54 s	4972.87 s	297.99
A 就近任务调度	7108.80 s	568.06 s	5266.79 s	298.63
B 覆盖站复用定位	6753.73 s	539.16 s	4918.45 s	297.14
C 提前清除（160 m）	6772.68 s	540.87 s	4947.57 s	294.64
A + B	7026.02 s	561.50 s	5185.02 s	298.17
A + C	7062.84 s	564.37 s	5231.26 s	295.74
B + C	6746.52 s	538.85 s	4924.02 s	294.10
A + B + C	6998.67 s	559.16 s	5170.81 s	294.90
关闭已发现频道顺路探测	7063.27 s	563.31 s	5233.00 s	295.70
收紧顺路探测门槛	6899.60 s	550.42 s	5061.28 s	297.50
放宽顺路探测门槛	6811.61 s	543.50 s	4968.24 s	298.51
提前清除（120 m）	6783.98 s	541.46 s	4954.29 s	295.83
提前清除（220 m）	6764.71 s	540.35 s	4938.30 s	294.51
按源中心规划联合路线	6756.43 s	539.17 s	4945.93 s	292.08
选中一个源后连续清除	8010.72 s	637.80 s	6184.36 s	296.86
仅外圈半径 1950→1900 m	6720.98 s	536.26 s	4882.08 s	298.03
A + B + C + 外圈微调	6883.40 s	549.91 s	5049.45 s	295.92
A + B + C，每次停车扫未知频道	9441.95 s	754.14 s	5099.77 s	716.03
源中心路线 + 外圈微调	6648.26 s	530.59 s	4838.42 s	292.01
源中心路线 + B + C + 外圈微调	6632.11 s	529.29 s	4816.82 s	292.49

A：就近调度；B：覆盖站复用定位；C：提前清除（160 m）。离线仿真；每源耗时 = 各场 T/K 的均值。